Laboratorio: Integración Continua y Revisión de Código con IA

Objetivo

Implementar un flujo básico de Integración Continua (CI) que combine pruebas automatizadas y revisión de código asistida por Inteligencia Artificial, utilizando Python, pytest, OpenAI y GitHub Actions.

Contexto

Una empresa está desarrollando una pequeña aplicación en Python. Actualmente los desarrolladores realizan las pruebas y revisiones de código manualmente antes de integrar sus cambios.

El equipo desea mejorar este proceso incorporando un pipeline de Integración Continua que permita:

- Ejecutar pruebas automáticamente
- Detectar posibles problemas antes de continuar con el proceso
- Mantener las credenciales de acceso a servicios externos fuera del código fuente.

Su tarea consiste en implementar una versión sencilla de este proceso.

Código inicial

Cree un archivo llamado:

`app.py`

Utilice el siguiente código sin modificarlo:

```
def calcular_total(precio, cantidad):
    return precio * cantidad

def aplicar_descuento(total, descuento):
    return total - (total * descuento / 100)
```

Cree un archivo llamado:

`test_app.py`

Utilice el siguiente código sin modificarlo:

```
def test_calcular_total():
    resultado = calcular_total(1000, 2)
    assert resultado == 2000
```

Pipeline de Integración Continua

Suba el proyecto a un repositorio de GitHub.

Configure un workflow de GitHub Actions utilizando la siguiente estructura:

```
.github/
└── workflows/
    └── calidad.yml
```

El pipeline deberá ejecutarse automáticamente cuando se realice un:

push → main

El workflow deberá realizar, como mínimo, las siguientes actividades:

Push
↓
Descargar repositorio
↓
Configurar Python
↓
Instalar dependencias
↓
Ejecutar pytest

Entregables:

Capturas del apartado **Actions** que se encuentra en gitHub

- Cuando se sube por primera vez el .githbu (carpeta creada en el punto 2)
- Cuando se actualiza el repositorio y se ejecuta el action